中学3年　JH-TOKU-G3-U01　教科横断型　資料読解と論理的思考

# 授業プリント 教科横断型　資料読解と論理的思考　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

特色検査（自己表現検査）｜複数資料の統合・数量的な推論・条件整理

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-TOKU-G3-U01-EX

## 前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：相対度数（割合）と代表値（平均値）。資料の数値から割合や平均を計算して比べるときに使う。 JH-MATH-G1-U07
- 確率：場合の数を落ちなく数える方法（樹形図・表）。条件に合う並び方をすべて調べるときの土台になる。 JH-MATH-G2-U06
- 論理的文章の読解：主張と根拠の関係。資料から言えること（事実）と言えないこと（推測）を区別するときに使う。 JH-JPN-G2-U04
- 式の計算：文字式による説明。2けたの整数を 10a+b と表し，数の性質を調べるときに使う。 JH-MATH-G2-U01

## 授業前の確認

- 割合（%）・平均を求める計算（小学校5年・中学1年）ができる。
- 表やグラフの題・単位・目盛りを確かめてから数値を読む習慣がある。
- 樹形図や表を使って，場合を落ちなく数えることができる（中学2年 確率）。
- 2けたの整数を 10a+b と表すことができる（中学2年 文字式）。

## 発展・応用への接続

- 教科横断型　記述・表現：資料から読み取った事実を根拠にして，字数の条件の中で自分の考えを書く。 JH-TOKU-G3-U02
- 神奈川県公立高校入試型 数学：入試の数学 問3の資料の問題や「すべて選んだときの組み合わせ」の問題で，複数の条件を一つずつ確かめる力を使う。 EX-KNG-MOCK-MATH
- データの分析：高校のデータの分析では，分散・標準偏差・相関係数を使って，複数の資料をより詳しく比べる。 HS-MATH1-U05
- 場合の数と確率：高校の場合の数と確率では，条件を満たす場合を落ちなく，重なりなく数える方法を体系的に学ぶ。 HS-MATHA-U01

## この授業の目標

1. 表・グラフ・会話文など複数の資料から必要な数値を選び出し，組み合わせて判断することができる。
2. 順番・担当・数あてなどの条件を表に整理し，すべての場合を確かめて，答えがただ1つに決まることを説明できる。
3. 資料から言えること（事実）と言えないこと（推測・決めつけ）を区別し，割合と人数の取り違えなどの誤りを指摘できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：この問題，何を使えば解ける？ | 5分 | 資料が2つある問題を見せ，1つの資料だけでは答えが出ないことに気づかせる |
| 複数の資料を組み合わせる | 12分 | 割合×全体＝人数，合計÷人数＝平均の考え方で資料1・資料2を統合する（例題2） |

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 条件を表に整理する | 15分 | 順番の問題を表で整理し，ただ1つに決まることを確かめる（例題1） |
| 数の条件を順にしぼる | 10分 | 候補を書き出し，条件で消していく（例題3） |
| まとめと確認 | 8分 | 事実と推測の区別・確認問題・問題プリントの課題指示 |

## 導入 特色検査の「資料読解」と「論理的思考」

特色検査（自己表現検査）では，教科の枠をこえた問題が出されます。表やグラフ，生徒どうしの会話などの複数の資料を読み比べたり，いくつかの条件から順番や組み合わせを決めたりする問題です。特別な知識よりも，「資料のどこを見るか」「条件をどう整理するか」という考え方の手順が問われます。この単元では，資料を正確に読み，必要な数値を組み合わせ，条件から結論を導く手順を身につけます。

- 資料読解：題・単位・調査の対象を確かめ，必要な数値を選び出す
- 統合：2つ以上の資料を組み合わせて，1つの資料からは出ない答えを出す
- 条件整理：条件を表や図に整理し，すべての場合を確かめる
- 検証：答えが条件をすべて満たし，ほかに答えがないことを確かめる

口頭で解説すべきポイント

- 資料1（人数）と資料2（割合）を見せ，「人数が最も多い学年」はどちらか一方の資料だけでは決められないことに気づかせる。
  発問：資料2だけで「答えた人数が最も多い学年」が分かるか。
  予想される反応：分からない。学年ごとの生徒数がちがうので，人数を計算する必要がある。
  タイミング：導入の冒頭

## 定義 資料を読むときの基本

資料の問題では，数値を読む前に，次の項目を確かめます。とくに，割合（%）と人数を取り違えないことが大切です。

人数＝全体の人数×割合　　平均＝合計÷個数（人数）

使える条件・注意

- 割合が高くても，全体の人数が少なければ，人数は少ないことがある。
- グラフの縦軸が0から始まっていないときは，棒の高さの比が数量の比にならない。
- 人数がちがう集団の平均を合わせるときは，平均どうしをそのまま平均してはいけない。

- ① 題：何について，だれを対象に調べたものか
- ② 単位：人・%・百人・kg など（グラフの縦軸の単位と目盛りの始まり）
- ③ 比べる相手：同じ人数の集団どうしか，調べた時期はいつか
- ④ 事実と推測：資料から言えるのは数値が示すことだけ。理由や将来のことは，資料だけでは言えない

口頭で解説すべきポイント

- 「200人の30％」と「400人の20％」を計算させ，割合と人数のちがいを実感させる。
  発問：200人の30％と400人の20％では，どちらの人数が多いか。
  予想される反応：60人と80人で，400人の20％のほうが多い。
  注意：％の大小だけで人数を比べる生徒が多い。必ず人数に直してから比べさせる。

## 定理・公式 条件整理の手順（答えがただ1つであることの確かめ方）

数の条件では，まず候補を書き出し，条件を1つずつ当てはめて消していきます。どの条件でどの数が消えたかを書いておくと，見直しができます。

条件を表に整理 → 確実に決まるところから決める → 残りを場合分け → すべての条件で検算 → ほかの場合がないことを確認

使える条件・注意

- 「～ではない」という条件は，表に×を書きこむ。
- 「すぐ次」「となり」のように2人をまとめる条件は，ひとかたまりとして並べ方を数える。
- 場合分けをしたら，すべての場合を最後まで調べる（途中でやめない）。
- 答えが見つかっても，ほかの場合が条件に合わないことを確かめて，はじめて「ただ1つに決まる」と言える。

証明

1. 2けたの整数の十の位を a，一の位を b とすると，その数は 10a+b，入れかえた数は 10b+a と表せる。
2. 差は (10a+b)−(10b+a)＝9a−9b＝9(a−b) である。
3. a−b は整数なので，入れかえた数ともとの数の差は必ず9の倍数になる。
4. したがって，「入れかえると○○大きい」という条件の○○が9の倍数でなければ，そのような数はない。

口頭で解説すべきポイント

- 4人の並び方は全部で 4×3×2×1＝24 通りしかないことを確認し，「すべての場合を調べる」ことが現実にできると実感させる。
  発問：4人の順番の決め方は全部で何通りあるか。
  予想される反応：24通り。

## 導出 全体の平均を求める式の導き方（平均の平均ではいけない理由）

この考え方は，割合をまとめるとき（各学年の％から全校の％を求めるとき）にも同じように使います。

導出

1. 平均＝合計÷人数 なので，合計＝平均×人数 である。
2. 1組（30人）の平均が60点なら合計は 60×30＝1800点，2組（20人）の平均が70点なら合計は 70×20＝1400点。
3. 全体の合計は 1800＋1400＝3200点，全体の人数は 30＋20＝50人。
4. 全体の平均は 3200÷50＝64点である。
5. 一方，(60＋70)÷2＝65点とすると，人数が少ない2組の点数を，人数が多い1組と同じ重さで数えたことになり，正しくない。

6. したがって，人数がちがう集団をまとめるときは，いったん合計に直してから全体の人数でわる。

口頭で解説すべきポイント
- 2つの組の人数が同じときだけ，(60＋70)÷2 でも正しくなる理由を考えさせる。
  タイミング：導出の最後

## 例題 例題1　条件から順番を決める

Aさん，Bさん，Cさん，Dさんの4人が，発表の順番を決めた。次の条件がすべて成り立つとき，4人の順番を答えなさい。

・Bさんの順番はDさんより前である。
・Aさんのすぐ次の順番がCさんである。
・Dさんは4番目ではない。

思考の糸口：2人をまとめる条件（すぐ次）から場合分けをすると，場合の数が少なくてすむ。

1. 「Aさんのすぐあとに Cさん」なので，A・Cをひとかたまり［AC］として考える。［AC］の位置は1・2番目，2・3番目，3・4番目の3通り。
2. ［AC］が1・2番目：残りの3・4番目にB，Dの順（BがDより前）→ Dが4番目になり，条件に合わない。
3. ［AC］が2・3番目：1番目と4番目にB，D → BがDより前なので D が4番目になり，条件に合わない。
4. ［AC］が3・4番目：1・2番目にB，Dの順 → B→D→A→C。すべての条件を満たす。
5. ほかの場合はすべて条件に合わないので，順番はただ1つに決まる。

答　**B**さん→**D**さん→**A**さん→**C**さん

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 条件に合う並び方が1つ見つかったので，答えはそれで決まりである。 | ほかの並び方が条件に合わないことを確かめて，はじめてただ1つに決まると言える。 |

口頭で解説すべきポイント
- 場合分けの3通りを表にして板書し，×になった理由（どの条件に反するか）を書きこませる。

## 例題 例題2　2つの資料を組み合わせる

資料1：生徒数は1年生120人，2年生160人，3年生140人。資料2：「地域の行事に参加したことがある」と答えた人の割合は，1年生40%，2年生35%，3年生50%。（架空の資料）　参加したことがある人数が最も多い学年と，全校での人数を答えなさい。

思考の糸口：資料2の%だけでは人数は比べられない。資料1の生徒数と組み合わせて人数に直す。

1. 人数＝生徒数×割合 で学年ごとの人数を求める：1年生 120×0.4＝48人，2年生 160×0.35＝56人，3年生 140×0.5＝70人。
2. 最も多いのは3年生（70人）。
3. 全校の人数は 48＋56＋70＝174人。
4. 参考：全校の割合は 174÷420 で約41%。各学年の%の平均（約41.7%）とは一致しない。

答　**3年生，174人**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 割合が最も低い2年生は，人数も最も少ない。 | 2年生は56人で，1年生の48人より多い。生徒数がちがうので割合だけでは決められない。 |

口頭で解説すべきポイント

- 「2年生は割合が最も低いが，人数は1年生より多い」ことに気づかせ，割合と人数のちがいを確認する。

## 例題 例題3　数の条件で候補をしぼる

2けたの整数について，次のヒントがある。「十の位の数と一の位の数の和は11」「十の位の数は一の位の数より大きい」「7でわると1あまる」。この整数を求めなさい。

思考の糸口：最初に候補が少なくなる条件（和が11）で書き出し，残りの条件で1つずつ消す。

1. 和が11の2けたの整数を書き出す：29，38，47，56，65，74，83，92。
2. 十の位が一の位より大きいもの：65，74，83，92。
3. 7でわると1あまるか調べる：65÷7＝9あまり2，74÷7＝10あまり4，83÷7＝11あまり6，92÷7＝13あまり1。
4. 条件に合うのは92だけである。

答　**92**

口頭で解説すべきポイント

- どの条件でどの数が消えたかを表に書かせ，見直しができる答案の書き方を示す。
  タイミング：例題3の後

## 板書案 板書案

| ① 資料を読む | ② 条件を整理する | ③ 数の条件 |
|---|---|---|
| 題・単位・対象を確認 | 表に○×を書く | 候補を書き出す |
| 人数＝全体×割合 | 「すぐ次」はひとかたまり | 1つずつ消す |
| 平均＝合計÷人数 | 場合分けは最後まで | 入れかえの差＝9(a−b) |
| 縦軸の始まりに注意 | 全条件で検算 | 消した理由をメモ |
| 事実と推測を分ける | ほかの場合がないか確認 | 答えを全ヒントで確認 |

口頭で解説すべきポイント

- ②の列を「条件整理チェックリスト」としてノートに写させ，問題プリントのC・Dで使わせる。

## 指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 割合が高いほうが人数も多い。 | 全体の人数がちがえば，割合が高くても人数が少ないことがある。 |
| 人数のちがう組の平均を合わせるときは，平均どうしを平均すればよい。 | 合計に直して全体の人数でわる。 |
| グラフの棒の高さが2倍なら，数量も2倍である。 | 縦軸が0から始まっていないときは，高さの比と数量の比は一致しない。 |
| 条件に合う答えが1つ見つかれば，それが唯一の答えである。 | すべての場合を調べて，ほかの答えがないことを確かめる必要がある。 |

口頭で解説すべきポイント

- 資料の問題では，選択肢を読む前に，題・単位・対象に印をつけさせる。
  発問：資料2の数値の単位は何か。
  予想される反応：%（割合）。
- 「すべて選んだときの組み合わせ」の問題では，A〜Dの1つ1つに○×をつけてから組み合わせを選ばせる。
  注意：途中で正しそうな組み合わせを選んでしまい，残りの確認を省く生徒が多い。
- 論理の問題では，答えが1つ見つかっても終わりにせず，ほかの場合がないかを確かめさせる。
  タイミング：例題1の後
- 「理由」「これからどうなるか」は資料からは読み取れないことを，具体的な選択肢で確認させる。
- 会話文の空欄の問題では，空欄の前後の発言から，何を求めればよいか（人数か割合か，差か合計か）を先に確かめさせる。
  タイミング：問題プリントBの前

## まとめ まとめ

- 資料は，題・単位・対象を確かめてから読む。割合と人数，平均と合計を区別し，必要なら資料を組み合わせて計算する。
- 条件の問題は，表に整理し，確実なところから決め，残りを場合分けしてすべて調べる。最後に，答えがただ1つであることを確かめる。
- 資料から言えるのは数値が示す事実だけで，理由や将来の予想は言えない。

## 確認 確認問題

1. 生徒数150人の学年で，ある質問に「はい」と答えた人が40％のとき，「はい」と答えた人は何人か。
   → **150×0.4＝60**（人）
2. 30人の組の平均が60点，20人の組の平均が70点のとき，2つの組を合わせた平均は何点か。
   → **(1800＋1400)÷50＝64**（点）
3. 2けたの整数の十の位と一の位を入れかえた数ともとの数の差が，必ず9の倍数になる理由を式で示しなさい。
   → **(10a＋b)−(10b＋a)＝9(a−b)** で，**a−b** は整数だから。

JH-TOKU-G3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））